

EPIDEMIOLOGÍA 2026

IV Año · Medicina · Universidad Finis Terrae

Dr. Matías Libuy

MSc Epidemiology & Public Health – UCL

Jefe Servicio de Emergencia Adulto, Hospital El Carmen de Maipú

Contenidos de Hoy

Sesión 1 · 09:30–10:00

- Presentación del curso y evaluaciones
- Concepto y campo de la epidemiología
- Historia de la epidemiología
- Usos de la epidemiología
- Presentación de datos en epidemiología

Sesión 2 · 10:00–11:00

- Determinantes de la salud
- El triángulo epidemiológico
- Transición epidemiológica
- Vigilancia y sistemas de información

Metodologías

Clase expositivas: el docente a través de diapositivas definirá y entregará información conceptual e histórica acerca de los diferentes tópicos, se promueve la participación del alumno con ejemplos de los que observa en su práctica clínica habitual.

Trabajo en taller: Se realizarán talleres prácticos de aplicaciones de contenidos dividiendo al curso en 4 secciones y 4 o 5 grupos por sección. Se trabajará en base a pauta estructurada en la sesión y rúbrica para evaluación.

Prueba formativa: En cada sesión habrá una prueba formativa de 10 a 15 preguntas de selección múltiple, sin nota. Pero con bonificación.

Resúmenes de audio: Para facilitar el aprendizaje se facilitará un resumen de audio de cada sesión de no más de 5 minutos. Se compartirá antes de cada sesión.

Resúmenes de texto: Para facilitar el aprendizaje se facilitará un resumen de texto muy breve.

Evaluaciones

EVALUACIONES SUMATIVAS PARCIALES (70% de la nota final de la asignatura)

Unidad 1.

- Solemne 1. 16,3%
- Taller 1. 7%.

Unidad 2.

- Solemne 2. 16,3%
- Taller 2. 7%.

Unidad 3.

- Solemne 3. 16,4%
- Taller 3. 7%.

Asistencia

- La asistencia es obligatoria para toda actividad presencial (Clases, Talleres y Evaluaciones).
- Para tener derecho a rendir examen o eximirse de este, la (el) estudiante debe tener una asistencia superior al 80% de las actividades (Clases y talleres)
- El ingreso a las salas de clases, tanto teóricas como prácticas, se autorizará sólo durante los primeros 15 minutos desde el horario estipulado para su inicio.
- Se considerará “PRESENTE” en una clase teórica a aquel alumno que, habiendo registrado su ingreso en el plazo estipulado (primeros 15 minutos), se mantenga en el aula por al menos 120 minutos desde el inicio de la primera clase o hasta que finalice el bloque de clases de esa jornada si la duración total es menor a 120 minutos.
- Cualquier inasistencia a actividades obligatorias deberá ser debidamente comunicada y justificada según la normativa y los plazos estipulados

Aprobación, examen

EXAMEN FINAL (30% de la nota final de la asignatura)

- Se realizará al término del semestre
- Podrá incluir distintas modalidades de preguntas referentes a los principales tópicos tratados en cada unidad de aprendizaje teórico, con énfasis en la integración del conocimiento adquirido durante la asignatura. Este examen es de carácter acumulativo y reprobatorio.
- Este examen es eximible, para lo cual se requiere una nota de presentación mayor o igual a 5,5
- Si un estudiante tiene nota menor a 4 en alguna(s) solemne(s) o taller (es) puede rendir el examen, siempre que su promedio “parcial” o nota de presentación sea al menos 3.95.

Reglamento

Aspectos evaluativos específicos:

- Nivel de exigencia para las pruebas solemnes y el examen final: 60% del puntaje para obtener la nota 4,0
- No se descontarán las respuestas incorrectas en los casos de pruebas con preguntas de múltiple elección.

Criterios de eximición

- Nota de presentación mayor o igual a 5,5.
- Nota en cada prueba solemne igual o superior a 4,0.
- Nota en cada evaluación grupal (taller) igual o superior a 4,0.
- El promedio final de la Asignatura, en aquellos alumnos eximidos, será equivalente a la nota de presentación.

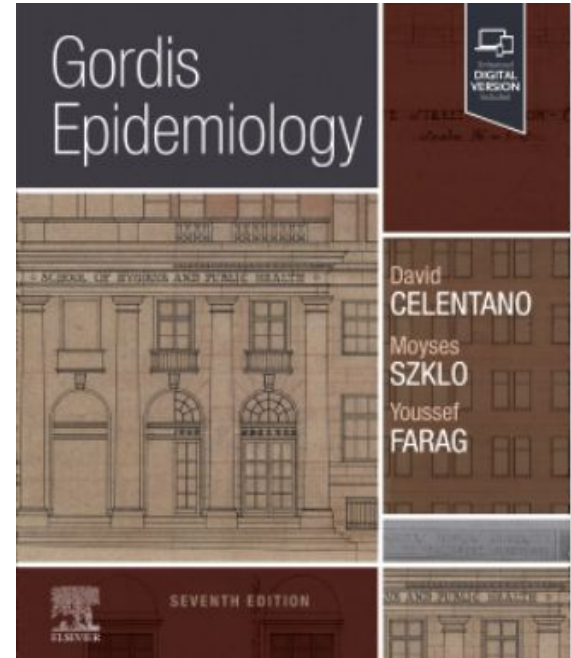
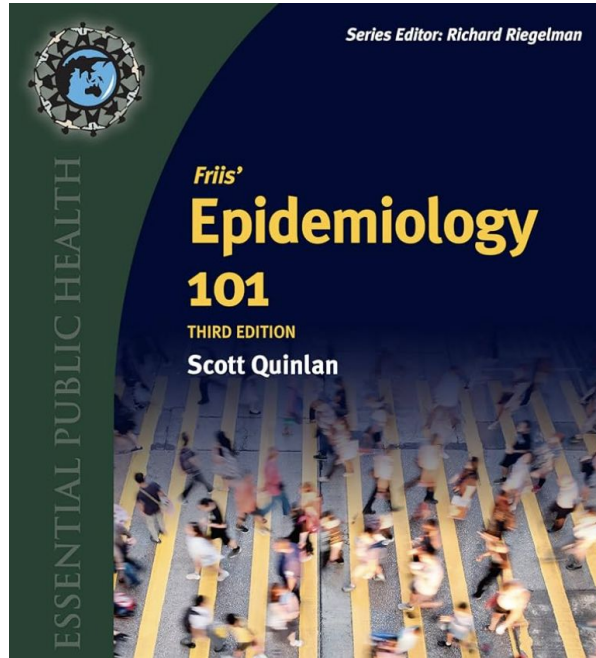
Criterios de aprobación

- Promedio final de Asignatura sobre 4,0.
- Calificación en el examen final superior a 4,0.

Reglamento

Condiciones del examen

- El examen evaluará los contenidos de forma acumulativa.
- Para tener derecho a rendir el examen final la nota de la calificación parcial deberá ser igual o mayor a 3,95, de lo contrario se reprueba automáticamente la asignatura.
- El examen teórico final tiene carácter reprobatorio, es decir, para poder aprobar la asignatura el estudiante debe obtener una nota igual o superior a 4,0. La inasistencia a este examen no es justificable, por lo que en caso de inasistencia el estudiante pierde esta oportunidad y quedará automáticamente citado para rendir el examen de 2º oportunidad.
- La reprobación del examen de 2º oportunidad implica la reprobación de la asignatura. La inasistencia a este examen no es recuperable, por lo que el estudiante que no se presente a rendirlo pierde esta oportunidad y reprueba la asignatura.
- La nota de presentación a examen se calcula y registra con dos decimales.
- La nota del examen final se expresa con una décima, al igual que la nota final de la asignatura.
- El registro en el acta de calificaciones, tanto de la calificación parcial como del examen final, quedarán redondeadas a la primera décima.



[Epidemiología Finis Terrae 2026](#) [Descripción del curso](#) [Clases](#) [Apuntes](#) [Resúmenes de audio en 5 minutos](#) [Ejercicios por una décima](#)

Epidemiología Finis Terrae 2026

On this page
[Bienvenidos](#)

Bienvenidos

Este es un sitio que cree especialmente para el desarrollo del curso 2026.

Profesor: Dr. Matías Libuy Ríos



EPIDEMIOLOGÍA

IV Año · Medicina · Universidad Finis Terrae

UNIDAD 1

Bases de la Epidemiología y Diagnóstico de Situación

Sesión 1 · 10 de marzo 2026

Dr. Matías Libuy
MSc Epidemiology & Public Health – UCL

Primera parte

Bases conceptuales e historia de la epidemiología, presentación de datos

¿Qué es la Epidemiología?

"Estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas, y la aplicación de este estudio al control de los problemas de salud."

Last JM, 2001 — A Dictionary of Epidemiology

DISTRIBUCIÓN

¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo?

DETERMINANTES

Factores causales y de riesgo

POBLACIÓN

Grupos, no individuos

APLICACIÓN

Prevenir y controlar

El campo de la epidemiología

La epidemiología es la ciencia básica de la Salud Pública

Clínica

Validez de pruebas diagnósticas, historia natural de enfermedades, efectividad de tratamientos

Ambiental

Exposición a factores ambientales, contaminantes, cambio climático y salud

Social

Determinantes sociales, inequidades en salud, gradiente socioeconómico

Molecular

Expresión génica, interacción gen-ambiente, biomarcadores

Farmacoepidemiología

Seguridad y eficacia de medicamentos en condiciones reales

Salud Pública

Vigilancia, brotes, programas de control, políticas sanitarias

Historia de la Epidemiología: Hitos fundamentales

460 a.C.

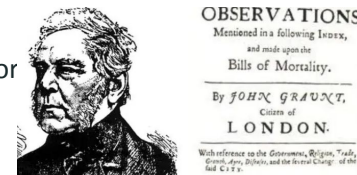
Hipócrates

"Sobre los aires, aguas y lugares" — primera descripción de factores ambientales en salud

1662

John Graunt

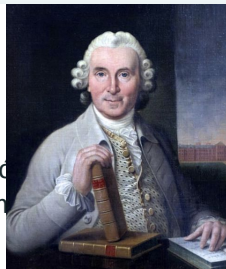
Análisis de los Bills of Mor
de la bioestadística



1747

James Lind

Primer ensayo controlado: demostró que los cítricos prevenían el escorbuto en marinos



1854

John Snow

Mapeo del cólera en Broad Street, Londres — padre de la epidemiología moderna

1950s

BRITISH MEDICAL JOURNAL

LONDON SATURDAY SEPTEMBER 30 1950

SMOKING AND CARCINOMA OF THE LUNG
PRELIMINARY REPORT

BY
RICHARD DOLL, M.D., M.R.C.P.

Member of the Statistical Research Unit of the Medical Research Council

AND

A. BRADFORD HILL, Ph.D., D.Sc.

Professor of Medical Statistics, London School of Hygiene and Tropical Medicine; Honorary Director of the Statistical Research Unit of the Medical Research Council

1988→

Epidemiología moderna

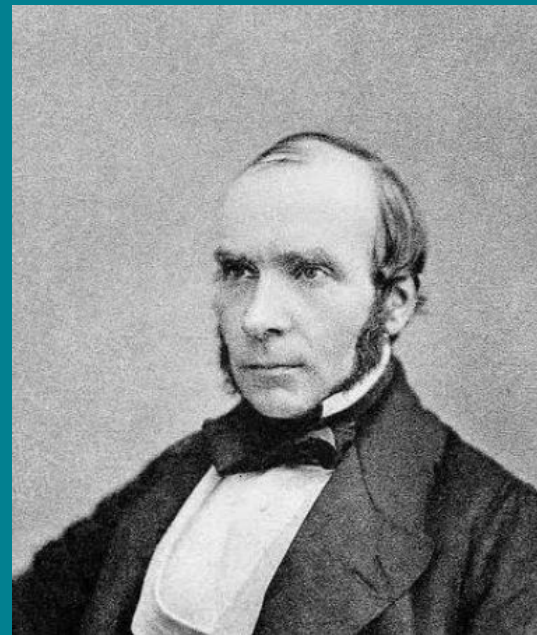
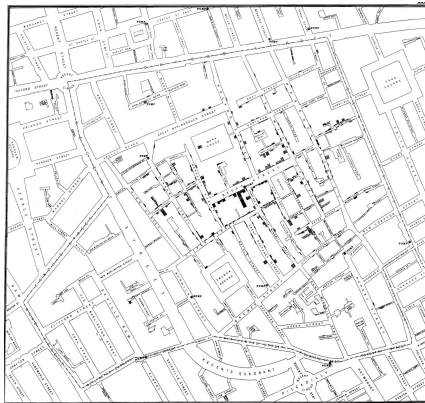
Ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis, epidemiología genómica, big data en salud

John Snow — El padre de la epidemiología

Londres, 1854 — Epidemia de Cólera

- Entrevistó a residentes del barrio de Soho casa por casa
- Mapeó los casos y los pozos de agua en el vecindario
- Identificó el pozo de **Broad Street** como fuente del brote
- Logró que retiraran la manija del pozo: la epidemia cedió SIN tener el concepto de bacteria (Pasteur fue posterior)

Razonamiento epidemiológico basado en distribución y contexto



Lección de Snow, 170 años después aún vigente

Usos de la epidemiología

¿Para qué sirve pensar epidemiológicamente?

1

Describir el estado de salud de la población

Indicadores de mortalidad, morbilidad, discapacidad

2

Identificar causas y factores de riesgo

¿Por qué enferman más ciertos grupos? ¿Qué los protege?

3

Estudiar la historia natural y el pronóstico

Evolución de enfermedades sin intervención

4

Evaluar intervenciones

Eficacia de vacunas, tratamientos, programas de salud pública

5

Planificar y evaluar servicios de salud

¿Cuántas camas necesita un hospital? ¿Dónde abrir centros?

6

Describir brotes y vigilar la salud

Respuesta epidémica, alerta temprana, sistemas de notificación

Presentación de Datos en Epidemiología, Tipos de variables

CUALITATIVAS

Nominales — sin orden natural

→ Sexo (M/F), grupo sanguíneo (A, B, O, AB),
causa de muerte, ocupación

Ordinales — con orden jerárquico

→ Estadio de cáncer (I-IV), nivel educacional
(básico/medio/universitario),
intensidad del dolor
(leve/moderado/severo)

Resumen: **frecuencias y porcentajes**

CUANTITATIVAS

Discretas — valores enteros

→ N° de casos nuevos por semana,
N° de hospitalizaciones, N° de hijos

Continuas — cualquier valor numérico

→ Presión arterial sistólica (mmHg),
peso corporal (kg), tasa de mortalidad
por 100.000 habitantes

Resumen: **media, mediana, DE, rango**

Población vs Muestra

POBLACIÓN

Conjunto completo de individuos de interés.

Ej: todos los adultos >60 años de Chile (parametro: prevalencia de HTA)

MUESTRA

Subconjunto seleccionado para estimar el parámetro.

Ej: 1.200 adultos >60 años elegidos aleatoriamente en APS (estadístico: % con HTA)

¿Por qué usar muestras?

- **Costo y tiempo:** estudiar toda la población es inviable. Encuesta Nacional de Salud usa ~6.000 personas para representar 19 millones.
- **Factibilidad:** en brotes, no es posible identificar a todos los casos. Se estudia una muestra para caracterizar el brote.
- **Precisión:** una muestra bien diseñada puede ser más precisa que un censo mal ejecutado.

Métodos de muestreo aleatorio

Muestra Aleatoria Simple

Cada individuo tiene **igual** probabilidad de ser seleccionado.

→ Ej: sortear 200 RUT de un padrón de 10.000 pacientes de un CESFAM para encuesta de satisfacción.

Muestreo Sistemático

Se elige el 1er elemento al azar y luego cada k-ésimo individuo ($k = N/n$).

→ Ej: $k=50$; se sortea el n°23, luego se toman 73, 123, 173... de un listado de egresados hospitalarios.

Muestra Estratificada

Se divide la población en subgrupos (estratos) y se muestrea cada uno.

→ Ej: encuesta nacional divide por región y nivel socioeconómico; se sortean proporciones de cada estrato.

Muestreo por Conglomerados (Cluster)

Se muestrean grupos naturales completos, no individuos.

→ Ej: elegir 20 consultorios al azar y encuestar a todos los pacientes de esos consultorios.

Limitaciones de muestreo no aleatorio

En muestras no aleatorias no todos tienen igual probabilidad de ser seleccionados → riesgo de sesgo sistemático.

Sesgo de selección

Los seleccionados son sistemáticamente distintos a los no seleccionados.

→ Ej: encuesta voluntaria sobre hábitos saludables capta solo a quienes ya están motivados → sobreestima conductas saludables.

Sesgo de voluntariedad

Quienes participan difieren de quienes no.

→ Ej: estudio sobre depresión en que solo responden pacientes más graves o más leves, no la distribución real.

No representatividad

No se puede generalizar a la población.

→ Ej: muestra de conveniencia en estudiantes de medicina (sanos, jóvenes, educados) no representa a la población adulta general.

Imposibilidad de calcular error

Sin aleatoriedad no se puede calcular el error estándar ni intervalos de confianza válidos.

→ Ej: sondeo de redes sociales; muestra grande pero sin representatividad estadística.

Distribución Normal, Percentiles, Quartiles

DISTRIBUCIÓN NORMAL

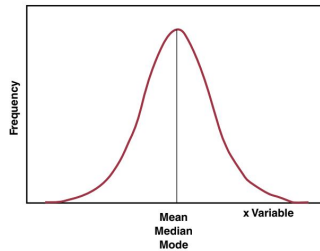
Curva simétrica en forma de campana (Gauss).

Media = Mediana = Moda

Regla empírica (68-95-99.7):

- 68% de los datos: $\mu \pm 1DE$
- 95% de los datos: $\mu \pm 2DE$
- 99.7% de los datos: $\mu \pm 3DE$

Ej: PA sistólica en adultos sanos $\sim N(120, 10 \text{ mmHg})$. El 95% tiene PA entre 100-140 mmHg.



PERCENTILES

Valor bajo el cual cae el X% de los datos.

Ej: Talla p10 = 145 cm $\rightarrow$ 10% de los niños mide menos de eso.

P50 = mediana. Peso al nacer p3 define bajo peso extremo.

CUARTILES

Dividen los datos en 4 partes iguales:

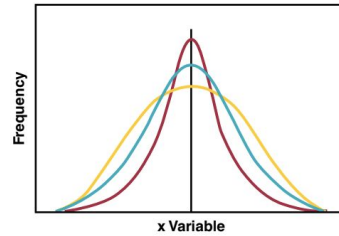
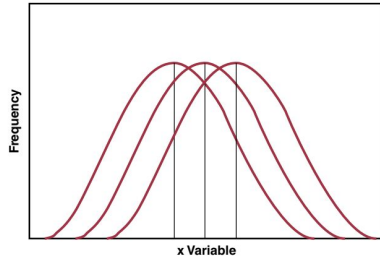
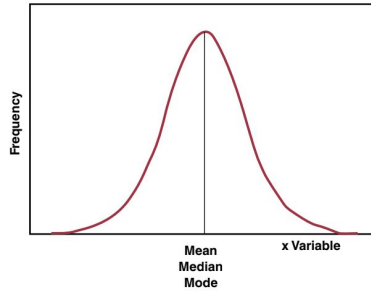
Q1 (p25), Q2 (p50 = mediana), Q3 (p75)

RIC = $Q3 - Q1$ $\rightarrow$ mide dispersión central

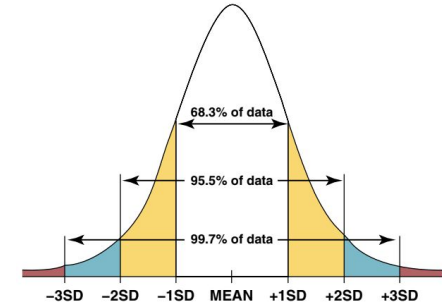
Ej: Edad de diagnóstico de DM2: Q1=52, Q2=60, Q3=68. RIC=16 años.

Distribución Normal, Desviación estándar, Skewed, Multimodal

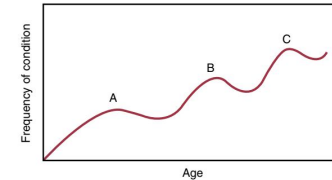
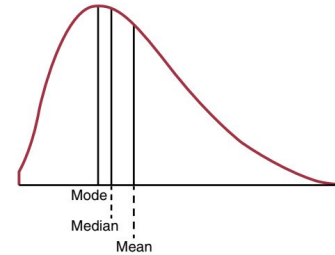
DISTRIBUCIÓN NORMAL



Desviación Estándar



Skewed, Multimodal



Tipos de gráficos

Histograma

Variables continuas → distribución de frecuencias por intervalos.
Ej: distribución de edades de casos de COVID-19 hospitalizados (intervalos de 10 años).

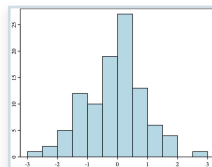


Gráfico de Barras

Variables categóricas → comparar grupos.
Ej: tasa de mortalidad por causa (cardiovascular, cáncer, traumatismo) por región.

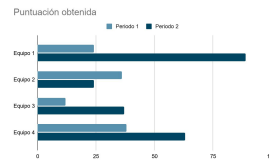


Gráfico de Líneas

Evolución temporal → tendencias en el tiempo.
Ej: curva epidémica de influenza por semana epidemiológica; mortalidad infantil 1990-2020.

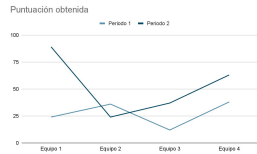
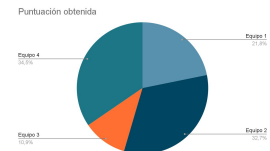


Gráfico de Torta

Proporciones de un total (usar con ≤ 6 categorías).
Ej: distribución % de causas de mortalidad materna (hemorragia, HTA, sepsis, otras).



Sesgo vs Error Aleatorio

ERROR ALEATORIO

Variación al azar, sin dirección fija.
Aumenta con muestras pequeñas.
Se reduce aumentando el n.

Ej: Medición de glucosa con variación de ± 2 mg/dL entre tomas → error de medición aleatorio.

Estudio piloto con n=30: IC muy amplio, resultado inestable.

SESGO (ERROR SISTEMÁTICO)

Error sistemático en una dirección fija.
No se corrige con mayor n.
Requiere corrección en el diseño.

Ej: Encuesta de consumo de alcohol en lugar de trabajo → subestima consumo real (deseabilidad social).

Regla de oro: el muestreo aleatorio controla el error sistemático; el tamaño de muestra controla el error aleatorio.



Un médico del servicio de urgencias del Hospital el Carmen de Maipú nota que en las últimas 3 semanas han llegado 12 pacientes con diarrea grave, todos provenientes de la comuna de cerrillos donde se encuentra el campamento más grande de la RM.

¿Qué haría primero desde una perspectiva epidemiológica?

(Discusión 3 min en parejas → plenario)



Receso • 10 minutos

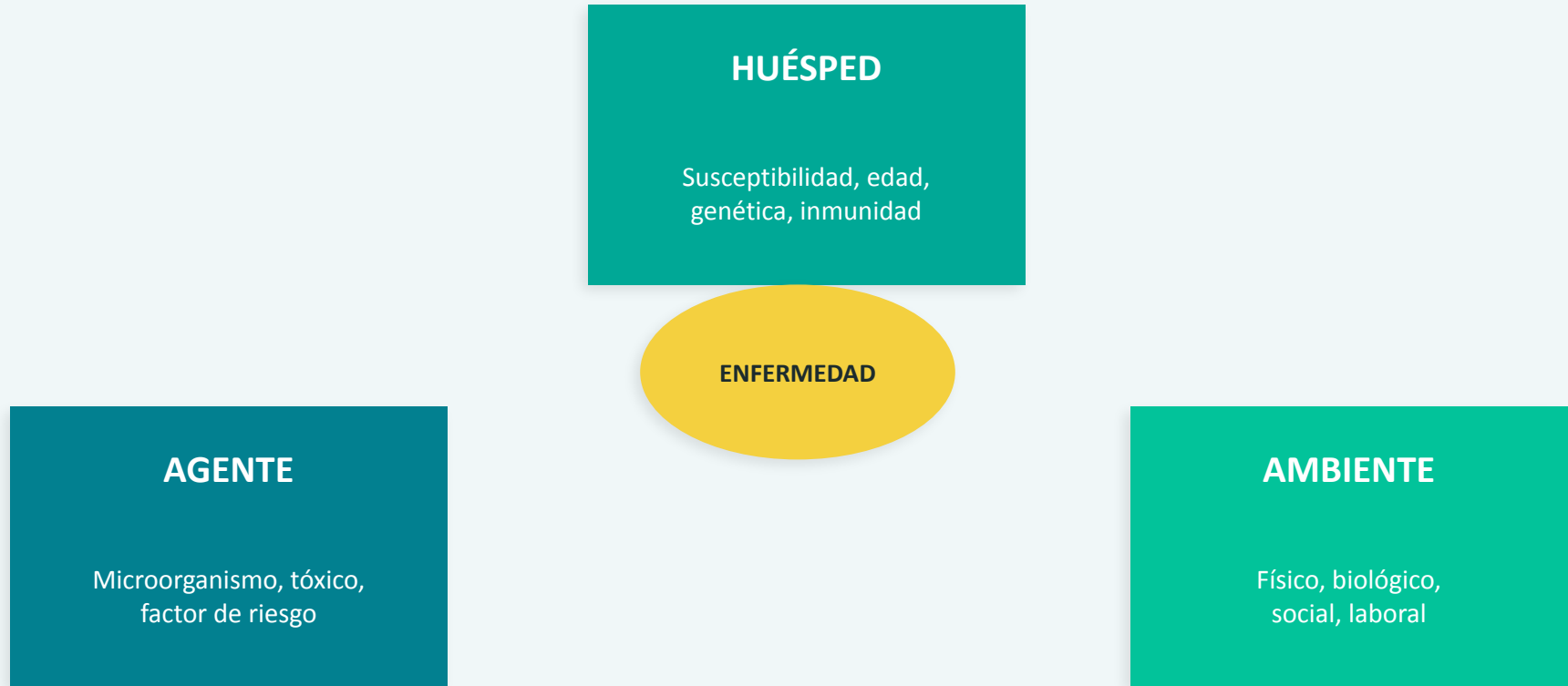
Regresamos a las 09:50

Sesión 2

Historia natural, Transición epidemiológica, determinantes y vigilancia epidemiológica

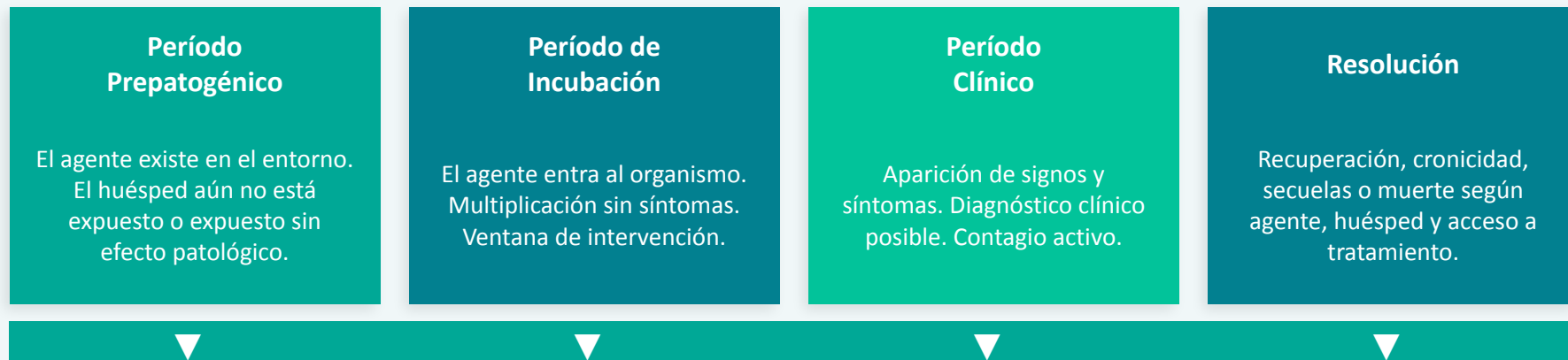
El triángulo (tríada) epidemiológico

Marco conceptual para entender la ocurrencia de enfermedades infecciosas



Historia Natural de la Enfermedad

Proceso que sigue una enfermedad sin intervención médica alguna



Prevención 1°: actuar en prepatogénico | Prevención 2°: diagnóstico precoz | Prevención 3°: reducir secuelas

Ejemplo clínico: Infección por VIH

- Prepatogénico: virus circula, relaciones sin protección (prevención 1°: preservativo, PrEP)
- Incubación/latencia: primeros años sin síntomas → ELISA (+) → Diagnóstico temprano (prevención 2°)
- Clínico: SIDA, infecciones oportunistas → Tratamiento ARV (prevención 3°: reducir mortalidad)

Determinantes de la Salud — Modelo de Dahlgren & Whitehead

El modelo de los "anillos concéntricos" (1991) — marco conceptual más usado en salud pública

Factores Constitucionales (no modificables)

Edad, sexo, carga genética — base biológica de la susceptibilidad

Estilos de vida individuales

Tabaco, dieta, actividad física, consumo de alcohol — Influidos por el entorno social

Redes sociales y comunitarias

Cohesión social, apoyo familiar, acceso a información y servicios

Condiciones de vida y trabajo

Educación, empleo, vivienda, servicios de salud, acceso a agua y saneamiento

Condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales

PIB, desigualdad (Gini), cambio climático, urbanización, políticas de salud

Transición Epidemiológica

Omran, 1971 — El cambio en el perfil de morbilidad y mortalidad de las poblaciones con el desarrollo

1. Pestilencias y hambrunas

Alta mortalidad por infecciones, desnutrición, guerras. Esperanza de vida 20-40 años.

2. Retroceso de pandemias

Mejoras en saneamiento y nutrición. Reducción de muertes infecciosas.

3. Enfermedades degenerativas

Predominio de ENT: cardiovascular, cáncer. Esperanza de vida >60 años.

4. Enfermedades crónicas retardadas / re-emergencia

ENT + reemergencia de infecciones + obesidad. Doble carga de enfermedad.

Chile: doble carga — prevalencia alta de ENT + reemergencia de tuberculosis, enfermedades vectoriales

Vigilancia Epidemiológica

"Observación continua y sistemática de la distribución y tendencias de la enfermedad mediante la recolección, consolidación y evaluación de reportes de morbilidad y mortalidad."

Notificación

ENO, EPIVIGILA, registros hospitalarios, laboratorios centinela

Análisis

Cálculo de tasas, tendencias, comparación con umbrales de alerta

Difusión

Boletín epidemiológico, alerta a servicios clínicos, OPS/OMS

Acción

Investigación de brotes, medidas de control, ajuste de políticas



En Chile, la principal causa de muerte en adultos mayores son las enfermedades cardiovasculares.

Un 70% de los pacientes diabéticos no tiene su HbA1c en meta.

¿En qué etapa de la transición epidemiológica estamos?

¿Qué nivel de prevención debería priorizarse?

(2 min de reflexión individual → discusión grupal)

Resumen y Próxima Sesión

Lo visto hoy

- Definición y campo de la epidemiología
- Historia: Hipócrates → Snow → Doll & Hill
- Usos de la epidemiología en clínica y salud pública
- Presentación de datos en epidemiología.
- Muestreo
- Tríada epidemiológica: agente, huésped, ambiente
- Historia natural y niveles de prevención
- Determinantes de la salud (Dahlgren & Whitehead)
- Transición epidemiológica y doble carga
- Vigilancia epidemiológica: componentes y ciclo

Próxima clase 17 de marzo

Sesiones 3 y 4

Medidas de ocurrencia:
Incidencia, prevalencia,
mortalidad, tasas ajustadas

Evolución temporal e
indicadores de brotes, estudio de brotes